

1과목 : 건설기계정비(임의구분)

1. 다음 중 기동전동기의 부품이 아닌 것은?

- ① 계자코일 ② 로터코일
③ 전기자 ④ 솔레노이드 스위치

2. 수냉식 디젤기관에서 기관이 과열되는 원인이 아닌 것은?

- ① 냉각수의 양이 적을 때
② 온도 조절기가 열렸을 때
③ 물 펌프 작용이 불량했을 때
④ 방열기 코어가 50% 이상 막혔을 때

3. 건설기계의 디젤기관에 부착된 과급기의 역할 중 맞는 것은?

- ① 기관의 충전효율을 낮춘다
② 흡기에 공기를 압축하여 공급한다
③ 회전력을 저하시킨다
④ 배기가스를 강제로 배출시킨다.

4. 실린더 마멸의 원인 중 적당치 않은 것은?

- ① 실린더와 피스톤의 접촉
② 피스톤 란드에 의한 접촉
③ 흡입가스 중의 먼지와 이물에 의한 것
④ 연소 생성물에 의한 부식

5. 충전시 축전지에서 가스 발생이 거의 없고 일정한 전압이 유지되며 충전 효율이 좋으나 충전 초기에 큰 전류가 흘러서 축전지 수명에 크게 영향을 미치는 충전법은?

- ① 정전압 충전법 ② 단별전류 충전법
③ 정전위 충전법 ④ 급속저항 충전법

6. 기관이 공회전할 때 배기가스가 검게 배출되는 것을 정비하고자 한다. 정비 작업 중 잘못된 것은?

- ① 피스톤 링을 교환한다.
② 밸브 및 인젝션 타이밍을 조정한다
③ 라이너 및 피스톤을 교환한다
④ 윤활유 펌프를 교환한다

7. 배압이 기관에 미치는 영향 중 틀리는 것은?

- ① 출력이 떨어진다
② 기관이 가열된다
③ 피스톤의 운동을 방해한다.
④ 냉각수의 온도가 저하한다.

8. 전자제어 디젤 분사장치의 수행 기능이 아닌 것은?

- ① 전 부하 분사량 제한 ② 최고속도 제한
③ 시동 분사량 제어 ④ 무 부하 분사량 제한

9. 분사펌프에서 분사개시와 종결 모두가 변화되는 형식의 플런저는 어느 것인가?

- ① 양리드 플런저 ② 정리드 플런저
③ 역리드 플런저 ④ 중리드 플런저

10. 실린더 내경 보다 행정이 큰 기관은 무슨 기관인가?

- ① 장 행정기관 ② 장방 행정기관

③ 단 행정기관

④ 장장 행정기관

11. 디젤기관의 연료계통에서 공기를 빼는 순서를 기술한 것이 다. 맞는 것은?

- ① 공급펌프 - 분사펌프 - 연료 여과기
② 분사펌프 - 공급펌프 - 연료 여과기
③ 분사펌프 - 연료 여과기 - 공급펌프
④ 공급펌프 - 연료 여과기 - 분사펌프

12. 건설기계의 등화장치에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 램프용 벌브(bulb)는 전압을 공급하자마자 정격전력에 도달하도록 되어있다.
② 벌브(bulb)에 사용하는 릴레이는 벌브(bulb)의 정격전력 보다 높게 설정한다.
③ 제동등은 직렬로 접속되어 있다.
④ 전조등의 하이와 로우는 병렬로 접속되어 있다.

13. 에어컨 시스템에서 기화된 냉매를 액화하는 장치는?

- ① 팽창밸브 ② 압축기
③ 응축기 ④ 리시버 드라이버

14. 실린더의 지름이 78mm, 행정이 78mm인 4기통 4행정 기관의 배기량은 얼마인가?

- ① 1390cc ② 1490cc
③ 1590cc ④ 1690cc

15. 충전장치에서 발전기의 극수가 4일 때, 정상 회전수는 얼마인가? (단, 주파수는 70Hz이다.)

- ① 1200rpm ② 1500rpm
③ 1800rpm ④ 2100rpm

16. 분해된 크랭크 축에서 점검하지 않아도 되는 것은?

- ① 휨 ② 축 방향 유격
③ 마모량 ④ 균열과 굽힘

17. 슛돌바퀴가 WA, 60, K, m, V로 표시될 때 K 가 나타내는 것은?

- ① 조직 ② 결합제
③ 결합도 ④ 압도

18. 산소가스 용기 취급 시 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 용기를 눕히거나 충격을 주지 말 것
② 용기는 각종 화기로부터 멀리하고 거리를 둘 것
③ 용기저장실의 온도는 40도 넘지 않도록 할 것
④ 용기 누설검사는 성냥 또는 가스라이터를 사용할 것

19. 기하공차의 종류 중 기호는 무엇을 의미하는가?

- ① 평면도 ② 직각도
③ 평행도 ④ 원통도

20. 테르밋 용접의 테르밋은 무엇의 혼합물인가?

- ① 산화납과 산화철 분말
② 알루미늄 분말과 마그네슘 분말
③ 규소분말과 알루미늄 분말
④ 알루미늄 분말과 산화철 분말

2과목 : 일반기계공학(임의구분)

21. 어떤 코일 스프링에 40 N 의 하중을 걸었더니 8 cm의 처짐이 있었다. 이 스프링의 스프링 상수는 몇 N/cm 인가?
 ① 2 ② 3
 ③ 4 ④ 5
22. 다음 중 수치제어용 공작기계의 이송나사 등에 사용되는 것은?
 ① 사다리꼴 나사 ② 둥근 나사
 ③ 볼 나사 ④ 관용 나사
23. 금속의 표면경화법이 아닌 것은?
 ① 침탄법 ② 도장법
 ③ 질화법 ④ 화염경화법
24. 피치 2.5mm의 3줄 나사가 1회전하면 리드는 몇 mm 인가?
 ① 2.5 ② 5
 ③ 7.5 ④ 10
25. 모재를 (+)극에 용접봉을 (-)극에 연결하는 직류 아크용접의 극성은?
 ① 역극성 ② 정극성
 ③ 용극성 ④ 비용극성
26. 외력을 제거해도 원래의 상태로 되돌아오지 않고 변형된 상태로 남아 있는 성질을 무엇이라고 하는가?
 ① 취성 ② 탄성
 ③ 소성 ④ 인성
27. 철강에 함유된 성분 중 대표적인 5대 원소로 조합된 항은?
 ① 탄소, 규소, 망간, 인, 황
 ② 탄소, 규소, 티탄, 텅스텐, 몰리브덴
 ③ 탄소, 구리, 아연, 망간, 인
 ④ 탄소, 황, 질소, 수소, 구리
28. 치수 보조 기호 중 구의 지름을 나타내는 기호는?
 ① C ② t
 ③ SR ④ S(/)
29. 밀링 머신에서 지름 75 mm의 커터가 매분 60회전하며 절삭 할 때 절삭속도는 약 몇 m/min 인가?
 ① 14 ② 20
 ③ 26 ④ 32
30. 다음 그림과 같은 물체에서 화살표 방향을 정면으로 하고 제 3각법으로 제도할 때 우측면도로 가장 적합한 것은?



31. 선반가공에서 구성인선(built-up edge)의 방지책이 아닌 것은?
 ① 절삭깊이를 얇게 한다.
 ② 공구의 윗면 경사각을 작게 한다
 ③ 가공 중 절삭 유제를 사용한다.
 ④ 절삭속도를 크게 한다.
32. 지게차의 체인 길이는 다음 중 무엇으로 조정하는가?
 ① 핑거보드 인너레일을 이용하여
 ② 틸트 실린더 조정 로드를 이용하여
 ③ 핑거보드 롤러의 위치를 이용하여
 ④ 리프트 실린더 조정 로드를 이용하여
33. 유압 주회로 내의 최대압력을 제어하는 밸브는 어떤 것인가?
 ① 릴레이 밸브 ② 릴리프 밸브
 ③ 리듀싱 밸브 ④ 리턴 밸브
34. 클러치를 연결하고 기어 변속을 하면 어떻게 되는가?
 ① 기어에서 소리가 나고 기어가 마모된다.
 ② 변속 레버가 마모된다.
 ③ 기관이 정지 된다.
 ④ 클러치 디스크가 마모된다.
35. 일반적으로 불도저 트랙의 긴장도로 가장 적당한 것은?
 ① 1/10~1/5 인치 ② 1 1/2~2 인치
 ③ 4 1/2~5 인치 ④ 6 1/2~8 인치
36. 건설기계 주행시 변속기 고장으로 기어가 빠지는 원인 중 틀린 것은?
 ① GO (기어오일) 부족시 ② 기어 물림이 약할 때
 ③ 기어 샤프트가 휘었을 때 ④ 기어 마모가 심할 때
37. 모터그레이더의 조향 핸들이 무겁게 되는 원인이 아닌 것은?
 ① 펌프의 배출량이 부족하다.
 ② 설정압이 낮다.
 ③ 제어밸브가 고착되었다.
 ④ 파일럿 체크 밸브가 누설된다.
38. 모터 스캐레이퍼 릴리프 밸브의 설정 압력이 낮거나 유압 펌프의 토출량이 적을 때 고장은?
 ① 스티어링이 흔들린다.
 ② 작업장치의 작동이 힘이 없거나 느리다.
 ③ 스티어링 핸들의 조작이 무겁다.
 ④ 보울, 에이프런의 자연 하강량이 크다.
39. 하이드로 백의 릴레이 밸브를 작동시키는 것은?
 ① 릴레이 스프링 ② 릴레이 유압
 ③ 릴레이 막 ④ 릴레이 피스톤

40. 덤프트럭이 300m를 통과하는데 15초 걸렸다. 이 트럭의 속도는?

- ① 45Km/h ② 72Km/h
③ 85Km/h ④ 120Km/h

3과목 : 안전관리(임의구분)

41. 로우더의 토크 컨버터에서 열이 발생되고 있을 때 점검하지 않아도 되는 것은?

- ① 컨버터 오일쿨러 ② 입구 릴리프 밸브
③ 오일 회로 내에 공기 혼입 여부 ④ 출구 릴리프 밸브

42. 펌프에서 토출한 유량이 실린더 내로 들어가 작동할 때 그 압력은?

- ① 피스톤 헤드에만 같은 압력을 받는다.
② 피스톤 링에만 같은 압력을 받는다.
③ 실린더에만 같은 압력을 받는다.
④ 유체가 가해진 실린더 내의 모든 점에 같은 압력을 받는다.

43. 작동유의 특성 중 틀린 것은?

- ① 운전, 온도에 따른 점도변화를 최소로 줄이기 위하여 점도지수는 높아야 한다.
② 겨울철의 낮은 온도에서 충분히 유동을 보장하기 위하여 유동점은 높아야 한다.
③ 마찰손실을 최대로 줄이기 위한 점도가 있어야 한다.
④ 펌프, 실린더, 밸브 등의 누유를 최소로 줄이기 위한 점도가 있어야 한다.

44. 덤프트럭이 주행 중 조향 핸들이 한쪽으로 쏠린다. 원인이 아닌 것은?

- ① 뒷 차축이 차의 중심선에 대하여 직각이 되지 않는다.
② 좌. 우 타이어의 압력이 같지 않다.
③ 조향 핸들 축 축방향의 유격이 크다.
④ 앞차축 한쪽의 현가 스프링이 절손 되었다.

45. 트랙 구동 스프로킷이 한쪽 면으로만 마모되고 있다. 그 원인은 무엇인가?

- ① 트랙 링크가 과다 마모되었기 때문에
② 환향 조작을 너무 심하게 했기 때문에
③ 트랙 긴도가 이완되었기 때문에
④ 롤러 및 아이들러의 정열이 틀렸기 때문에

46. 액체가 공기에 아주 작은 기포상태로 섞여지는 현상 또는 섞여져 있는 상태를 유압용어로 무엇이라 하는가?

- ① 다이루션 ② 공기혼입
③ 케비테이션 ④ 채터링

47. 다음 중 관로를 새로 설치하거나 유압 장치 내의 이물질이 들어갔을 때 이물질을 제거하는 작업을 무엇이라 하는가?

- ① 램핑작업 ② 플러싱 작업
③ 드로잉 작업 ④ 호닝 작업

48. 크레인에서 지브 붐(연장형지브붐)을 설치할 수 있는 전부 장치는?

- ① 조개 ② 쉬브
③ 갈구리 ④ 트랜치호(파이프형)

49. 굴삭기의 유압회로 내에 일어나는 파상적 오일 압력의 변화를 막아주는 장치는?

- ① 완충 스프링 ② 어큐뮬레이터
③ 오일압력 조절 밸브 ④ 오일 쿨러

50. 유압장치 구성 상 필요한 부속기기가 아닌 것은?

- ① 오일탱크(oil tank) ② 필터(filter)
③ 오일냉각기(oil Cooler) ④ 블리드 오프

51. 응급 치료센터 안전표시등에 사용되는 색으로,

- ① 흑색과 백색 ② 적색
③ 황색과 흑색 ④ 녹색

52. 동력 공구 사용시 주의사항 중 틀린 것은?

- ① 간편한 사용을 위하여 보호구는 사용하지 않는다.
② 에어 그라인더는 회전수를 점검한 후 사용한다.
③ 규정 공기압력을 유지한다.
④ 압축공기 중의 수분을 제거하여 준다.

53. 다음 측정기 중 각도측정에 사용되는 것은?

- ① 사인바아 ② 다이얼 게이지
③ 마이크로 미터 ④ 버니어 캘리퍼스

54. 실린더 헤드 볼트를 조일때 회전력을 측정하기 위해 쓰는 공구는?

- ① 토크렌치 ② 오픈 렌치
③ 복스 렌치 ④ 소켓 렌치

55. 안전한 작업을 하기 위하여 작업복장을 선정할 때의 유의사항 중 맞지 않는 것은?

- ① 화기사용 직장에서는 방염성, 불연성의 것을 사용하도록 한다.
② 착용자의 취미, 기호등을 감안하여 적절한 스타일을 선정한다.
③ 작업복의 몸에 맞고 동작이 편하도록 제작한다.
④ 상의의 끝이나 바지 자락등이 기계에 말려 들어갈 위험이 없도록 한다.

56. 헤머작업시 안전사항에 맞지 않은 것은?

- ① 반드시 장갑을 끼고 작업을 한다.
② 열처리 된 재료는 헤머 작업을 하지 않는다.
③ 공동으로 헤머작업시 호흡을 맞춘다.
④ 작업 전에 주위를 살핀다.

57. 실린더 헤드 볼트 풀기와 조이기에 대한 안전사항 중 바르지 못한 것은?

- ① 한번에 조이지 않고 2~3회 나누어 조이는 것이 좋다.
② 토크렌치는 최종적으로 규정 토크로 조일 때 사용한다.
③ 헤드의 바깥쪽에서 중앙을 향하여 일직선 방향으로 조이는 것이 가장 좋은 방법이다.
④ 조이고 풀 때는 렌치를 작업자의 몸 쪽으로 잡아당기면서 작업한다.

58. 기중기의 장치 중 붐이 어떤 규정각도가 되면 붐이 스톱퍼에 달아서 각 레버와 로드를 경유해서 핸들을 중립위치에 복귀하여 리프팅을 자동정지시키는 장치는?

- ① 붐 과권 방지장치 ② 아우트 리거
- ③ 셔틀 붐 ④ 트랜치호 붐

59. 도저 하부롤러를 탈거 할 때 안전상 제일 먼저 하는 것은?

- ① 트랙을 먼저 탈거 ② 상부롤러를 탈거
- ③ 하부롤러 볼트를 먼저 탈거 ④ 아이들러를 먼저 탈거

60. 건설기계를 정비 작업시 주의사항 중 틀린 것은?

- ① 작업 중 다른 부품에 손상 가능성이 있을 경우는 커버를 씌운다.
- ② 개스킷 , 오일 씰은 손상이 없으면 다시 사용한다.
- ③ 볼트 및 너트는 규정 토크로 조인다.
- ④ 부품 교환시는 제작회사의 순정품을 사용한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	②	②	①	④	④	④	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	③	②	④	②	③	④	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	②	③	②	③	①	④	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	②	①	②	①	④	②	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	③	④	②	②	③	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	①	①	②	①	③	①	①	②